



Tecnología que te acompaña.

OnTrack Assistant

FICHA TÉCNICA

Sistema de Análisis de Clases Educativas con Inteligencia Artificial

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Descripción del Proyecto

OnTrack Assistant es una plataforma integral diseñada para mejorar la calidad educativa mediante el análisis automático de clases utilizando inteligencia artificial. El sistema permite a los profesores grabar clases, transcribirlas automáticamente, analizar el contenido con IA y obtener insights valiosos sobre su metodología de enseñanza.

1.2 Versión del Sistema

- Backend: 1.0.0
- Frontend: 0.0.0

1.3 Licencia

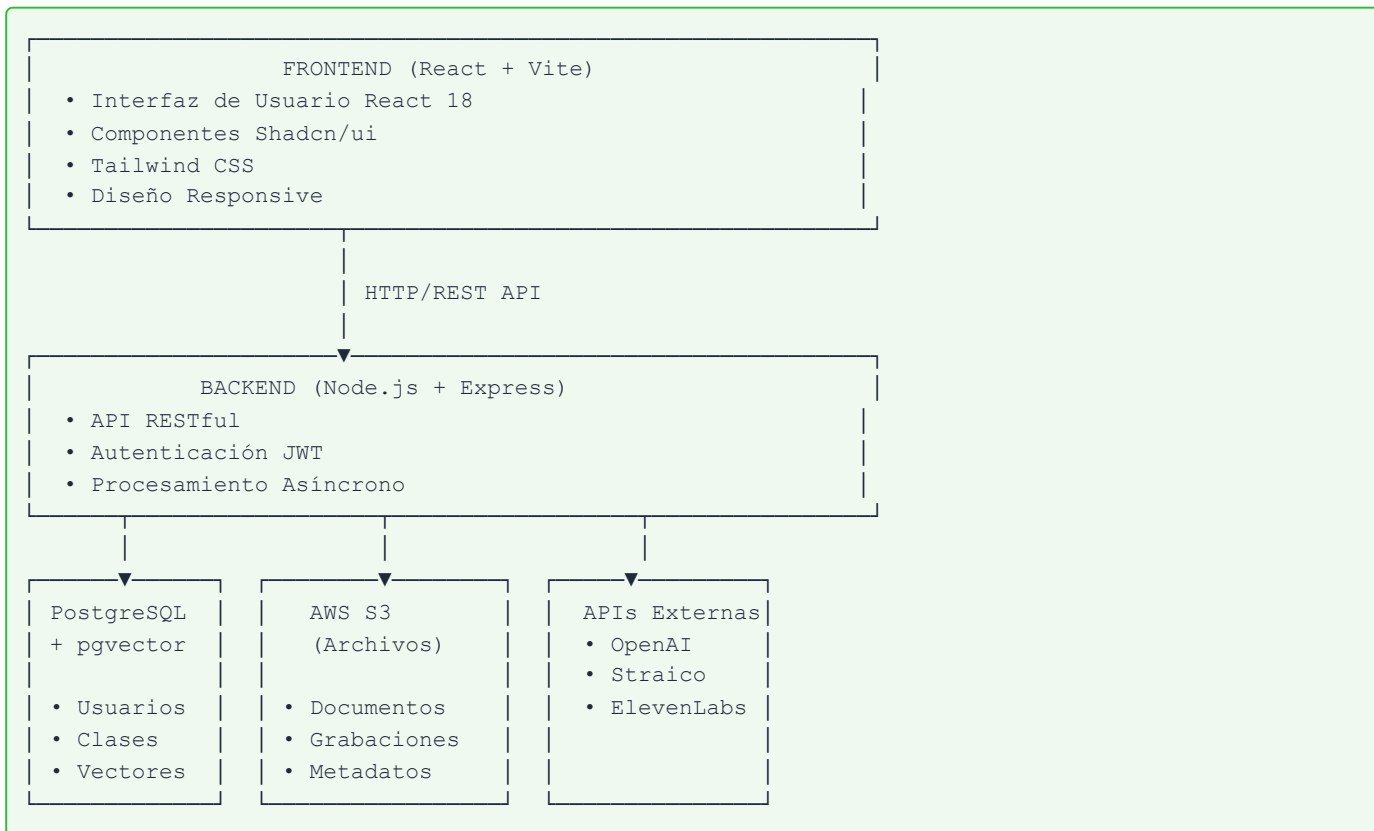
MIT License

1.4 Equipo de Desarrollo

OnTrack Team

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Arquitectura General



2.2 Infraestructura en la Nube

Plataforma: AWS (Amazon Web Services)

- Servicios Utilizados:**

- **AWS EC2/C3** - Servidores de aplicación (Backend y Frontend)
- **Amazon RDS PostgreSQL** - Base de datos relacional con pgvector
- **Amazon S3** - Almacenamiento de archivos y documentos
- **AWS Security Groups** - Configuración de seguridad de red
- **AWS Load Balancer** - Balanceo de carga (si aplica)

2.3 Componentes Principales

1. **Frontend** - Aplicación web SPA (Single Page Application)
2. **Backend** - API REST con Express.js
3. **Base de Datos** - PostgreSQL con extensión pgvector (desplegado en AWS)
4. **Almacenamiento** - AWS S3 para archivos y documentos
5. **IA** - Integración con OpenAI, Straico y ElevenLabs

3. BACKEND - ONTRACK BACKEND

3.1 Stack Tecnológico

Runtime y Framework

- **Node.js** - Entorno de ejecución JavaScript
- **TypeScript** 5.3.3 - Lenguaje de programación tipado
- **Express.js** 4.18.2 - Framework web minimalista
- **Prisma** 5.7.1 - ORM moderno para base de datos

Base de Datos

- **PostgreSQL** - Base de datos relacional robusta
- **pgvector** - Extensión para búsqueda vectorial semántica

Seguridad y Middleware

- **Helmet** - Seguridad HTTP avanzada
- **CORS** - Control de acceso entre orígenes
- **express-rate-limit** - Limitación de peticiones
- **bcryptjs** - Hash seguro de contraseñas
- **jsonwebtoken** - Autenticación basada en tokens
- **Joi** - Validación de datos robusta

Procesamiento de Archivos

- **Multer** - Manejo de uploads multipart
- **mammoth** - Procesamiento de documentos Word
- **pdf-parse** - Extracción de contenido PDF

Integraciones de IA

- **OpenAI** - Embeddings y transcripción de audio
- **@xenova/transformers** - Modelos de IA locales
- **@pinecone-database/pinecone** - Vector database (alternativa)
- **chromadb** - Vector database (alternativa)

Almacenamiento en la Nube

- `@aws-sdk/client-s3` - Cliente oficial AWS S3
- `@aws-sdk/s3-request-presigner` - URLs firmadas temporales

3.2 Características Principales

3.2.1 Autenticación y Autorización

- Sistema de autenticación JWT robusto
- Roles de usuario: SUPER_ADMIN, ADMIN, TEACHER
- Middleware de autenticación en todas las rutas protegidas
- Protección granular de rutas por rol

3.2.2 Gestión de Clases

- Creación y programación de clases
- Estados: SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED
- Gestión de estudiantes por clase
- Metadatos completos: horarios, ubicación, descripción

3.2.3 Sistema de Grabaciones

- Grabación en tiempo real desde navegador
- Subida de archivos de audio
- Estados: IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
- Almacenamiento seguro en AWS S3
- Metadatos: título, descripción, duración

3.2.4 Transcripción Automática

- Integración con OpenAI Whisper API
- Procesamiento automático de archivos de audio
- Identificación básica de hablantes
- Limpieza y formateo inteligente de transcripciones

3.2.5 Análisis con IA

- Integración con Straico API (Claude 3.7 Sonnet)
- Análisis basado en ECDF (Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa)
- Métricas de participación estudiantil
- Identificación automática de conceptos clave
- Sugerencias personalizadas de mejora
- Evaluación general con puntuaciones

3.2.6 Sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Vectorización automática de documentos con OpenAI embeddings
- Búsqueda semántica con pgvector
- Centro de conocimiento para profesores
- Similitud coseno con threshold optimizado
- Enriquecimiento de análisis con contexto de documentos

3.2.7 Centro de Conocimiento

- Subida de documentos (PDF, DOC, DOCX, TXT)
- Categorización automática inteligente
- Sistema de tags flexible
- Búsqueda semántica avanzada
- Vectorización automática
- Estadísticas del centro de conocimiento

3.3 Endpoints API

Autenticación

- `POST /api/auth/login` - Iniciar sesión
- `POST /api/auth/register` - Registro de usuario
- `GET /api/auth/me` - Obtener usuario actual

Clases

- `GET /api/classes` - Listar clases
- `POST /api/classes` - Crear clase
- `GET /api/classes/:id` - Obtener clase
- `PUT /api/classes/:id` - Actualizar clase
- `DELETE /api/classes/:id` - Eliminar clase

Estudiantes

- `GET /api/students` - Listar estudiantes
- `POST /api/students` - Crear estudiante
- `GET /api/students/:id` - Obtener estudiante
- `PUT /api/students/:id` - Actualizar estudiante
- `DELETE /api/students/:id` - Eliminar estudiante

Grabaciones

- `GET /api/recordings` - Listar grabaciones
- `POST /api/recordings` - Crear grabación
- `GET /api/recordings/:id` - Obtener grabación
- `PUT /api/recordings/:id` - Actualizar grabación
- `DELETE /api/recordings/:id` - Eliminar grabación

Análisis

- `POST /api/analysis/transcript` - Analizar transcripción
- `GET /api/analysis/:id` - Obtener análisis
- `GET /api/analysis/recording/:recordingId` - Análisis por grabación

Documentos (Centro de Conocimiento)

- `POST /api/documents` - Subir y vectorizar documento
- `GET /api/documents` - Listar documentos
- `GET /api/documents/:id` - Obtener documento

- `GET /api/documents/:id/download` - Descargar documento
- `PUT /api/documents/:id` - Actualizar documento
- `DELETE /api/documents/:id` - Eliminar documento
- `GET /api/documents/search` - Búsqueda semántica
- `GET /api/documents/similar` - Documentos similares
- `GET /api/documents/stats` - Estadísticas
- `POST /api/documents/:id/reprocess` - Re-vectorizar documento

Dashboard

- `GET /api/dashboard/stats` - Estadísticas generales
- `GET /api/dashboard/recent` - Actividad reciente

Administración

- `GET /api/admin/users` - Listar usuarios
- `POST /api/admin/users` - Crear usuario
- `PUT /api/admin/users/:id` - Actualizar usuario
- `DELETE /api/admin/users/:id` - Eliminar usuario

3.4 Modelo de Datos

Entidades Principales

- **School** - Instituciones educativas
- **User** - Usuarios del sistema (profesores/admins)
- **Class** - Clases educativas
- **Student** - Estudiantes
- **ClassStudent** - Relación entre clases y estudiantes
- **Recording** - Grabaciones de audio
- **AIAnalysis** - Análisis generados por IA
- **Document** - Documentos del centro de conocimiento
- **DocumentVector** - Vectores embeddings (pgvector)

3.5 Variables de Entorno

Configuración Básica

- `DATABASE_URL` - URL de conexión a PostgreSQL
- `JWT_SECRET` - Secreto para JWT
- `JWT_EXPIRES_IN` - Tiempo de expiración del token
- `NODE_ENV` - Entorno (development/production)
- `CORS_ORIGIN` - Origen permitido para CORS

IA y Análisis

- `STRAICO_API_KEY` - API key de Straico
- `OPENAI_API_KEY` - API key de OpenAI
- `OPENAI_EMBEDDING_MODEL` - Modelo de embeddings

Almacenamiento AWS S3

- `AWS_ACCESS_KEY_ID` - Credenciales AWS
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` - Secret key AWS
- `AWS_REGION` - Región AWS
- `S3_BUCKET_NAME` - Nombre del bucket S3
- `S3_DOCUMENTS_PREFIX` - Prefijo para documentos
- `MAX_FILE_SIZE` - Tamaño máximo de archivo

Rate Limiting

- `RATE_LIMIT_WINDOW_MS` - Ventana de tiempo
- `RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS` - Máximo de peticiones

3.6 Scripts Disponibles

- `npm run build` - Compilar TypeScript
- `npm start` - Iniciar servidor de producción
- `npm run dev` - Desarrollo con nodemon
- `npm run db:generate` - Generar cliente Prisma
- `npm run db:push` - Sincronizar esquema con BD
- `npm run db:migrate` - Ejecutar migraciones
- `npm run db:studio` - Abrir Prisma Studio
- `npm run db:seed` - Poblar base de datos

4. FRONTEND - ONTRACK ASSISTANT

4.1 Stack Tecnológico

Framework y Build

- **React** 18.3.1 - Biblioteca UI moderna
- **TypeScript** 5.5.3 - Lenguaje de programación tipado
- **Vite** 5.4.1 - Build tool ultrarrápido
- **React Router DOM** 6.26.2 - Enrutamiento declarativo

UI y Estilos

- **Tailwind CSS** 3.4.11 - Framework CSS utility-first
- **Shadcn/ui** - Componentes UI accesibles (Radix UI)
- **Material-UI** 7.1.1 - Componentes adicionales
- **Lucide React** - Iconos modernos
- **next-themes** - Tema claro/oscuro

Estado y Datos

- **TanStack Query** 5.56.2 - Gestión de estado del servidor
- **React Context API** - Estado global
- **Axios** 1.9.0 - Cliente HTTP robusto

Formularios y Validación

- **React Hook Form** 7.53.0 - Manejo de formularios
- **Zod** 3.23.8 - Validación de esquemas
- **@hookform/resolvers** - Resolvers para validación

Gráficos y Visualización

- **Recharts** 2.12.7 - Gráficos y visualizaciones
- **html2canvas** - Captura de pantalla
- **jspdf** - Generación de PDFs

Utilidades

- **date-fns** - Manipulación de fechas
- **clsx** - Utilidad para clases CSS
- **sonner** - Notificaciones toast elegantes

4.2 Características Principales

4.2.1 Autenticación

- Login y registro de usuarios
- Protección de rutas por rol
- Gestión de sesión con JWT
- Redirección automática según autenticación

4.2.2 Gestión de Clases

- Creación y edición de clases
- Programación de horarios
- Gestión de estudiantes por clase
- Visualización de detalles de clase
- Estados de clase en tiempo real

4.2.3 Grabación de Clases

- Grabación en tiempo real desde navegador
- Subida de archivos de audio
- Controles de grabación (iniciar/detener/pausar)
- Indicadores de progreso
- Visualización de transcripciones

4.2.4 Análisis de Clases

- Visualización de análisis generados por IA
- Métricas de participación estudiantil
- Conceptos clave identificados
- Momentos importantes destacados
- Sugerencias de mejora
- Evaluación general con puntuaciones

4.2.5 Centro de Conocimiento

- Subida de documentos (PDF, DOC, DOCX, TXT)

- Visualización de documentos
- Búsqueda semántica
- Categorización de documentos
- Sistema de tags
- Estadísticas del centro de conocimiento

4.2.6 Dashboard y Analytics

- Métricas generales del sistema
- Gráficos de actividad
- Estadísticas de clases
- Reportes de análisis
- Actividad reciente

4.2.7 Gestión de Estudiantes

- CRUD completo de estudiantes
- Asignación a clases
- Visualización de perfil
- Historial de participación

4.2.8 Asistente de Voz

- Integración con ElevenLabs
- Asistente de voz interactivo
- Detección de voz
- Respuestas en tiempo real

4.2.9 Panel de Administración

- Gestión de usuarios
- Creación de profesores
- Asignación de roles
- Estadísticas del sistema

4.3 Páginas y Rutas

Rutas Públicas

- `/login` - Página de inicio de sesión
- `/register` - Página de registro
- `/unauthorized` - Página de acceso no autorizado

Rutas Protegidas (Teacher)

- `/home` - Dashboard principal
- `/classes` - Lista de clases
- `/class/:classId` - Detalle de clase
- `/class/:classId/analysis` - Análisis de clase
- `/class/:classId/analysis-page` - Página de análisis
- `/analytics` - Analytics y reportes
- `/documents` - Gestión de documentos

- `/knowledge-center` - Centro de conocimiento
- `/students` - Gestión de estudiantes
- `/feedback` - Sistema de feedback

Rutas Protegidas (Super Admin)

- `/admin` - Panel de administración

4.4 Estructura del Proyecto

```
src/
├── components/           # Componentes reutilizables
│   ├── Auth/            # Componentes de autenticación
│   ├── Layout/          # Layout principal y sidebars
│   ├── Classes/         # Componentes de clases
│   ├── ClassManagement/ # Gestión de clases
│   ├── Admin/           # Componentes de administración
│   └── ui/              # Componentes UI base (Shadcn)
├── contexts/            # Contextos de React
│   ├── AuthContext.tsx
│   ├── ClassContext.tsx
│   ├── DashboardContext.tsx
│   ├── StudentContext.tsx
│   └── ElevenLabsContext.tsx
├── hooks/               # Hooks personalizados
│   ├── use-mobile.tsx
│   ├── use-toast.ts
│   └── useVoiceDetection.ts
├── pages/               # Páginas de la aplicación
├── services/            # Servicios API
│   ├── apiClient.ts
│   ├── authService.ts
│   ├── classesService.ts
│   ├── recordingsService.ts
│   ├── analysisService.ts
│   ├── documentsService.ts
│   ├── ragService.ts
│   ├── studentsService.ts
│   ├── dashboardService.ts
│   ├── adminService.ts
│   └── elevenLabsService.ts
├── types/              # Tipos TypeScript
├── utils/              # Utilidades
└── lib/                # Librerías y configuraciones
```

4.5 Variables de Entorno

- `VITE_API_BASE_URL` - URL del backend API
- `VITE_ELEVENLABS_AGENT_ID` - ID del agente de ElevenLabs

4.6 Scripts Disponibles

- `npm run dev` - Servidor de desarrollo
- `npm run build` - Build para producción
- `npm run build:dev` - Build en modo desarrollo
- `npm run preview` - Preview del build
- `npm run lint` - Linter de código

5. BASE DE DATOS

5.1 Sistema de Base de Datos

- **PostgreSQL** - Base de datos relacional robusta
- **pgvector** - Extensión para búsqueda vectorial semántica
- **Prisma ORM** - Gestión de esquema y migraciones
- **Infraestructura:** Desplegado en AWS RDS

5.2 Modelos Principales

School (Escuelas)

- Información de instituciones educativas
- Relación con usuarios, clases, estudiantes y documentos

User (Usuarios)

- Autenticación y autorización
- Roles: SUPER_ADMIN, ADMIN, TEACHER
- Relación con escuela, clases, grabaciones y documentos

Class (Clases)

- Información de clases educativas
- Estados: SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED
- Relación con profesor, escuela, estudiantes y grabaciones

Student (Estudiantes)

- Información de estudiantes
- Relación con escuela y clases

Recording (Grabaciones)

- Metadatos de grabaciones de audio
- Estados: IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
- Relación con clase, profesor y análisis

AIAnalysis (Análisis de IA)

- Resultados de análisis generados por IA
- Estados: PENDING, COMPLETED, FAILED
- Datos en formato JSON

Document (Documentos)

- Metadatos de documentos del centro de conocimiento
- Estados: PROCESSING, READY, ERROR, VECTORIZED
- Relación con profesor, escuela y vectores

DocumentVector (Vectores)

- Embeddings vectoriales de documentos
- Vector de 1536 dimensiones (OpenAI)

- Búsqueda semántica con pgvector

5.3 Optimizaciones

- Índices en campos de búsqueda frecuente
- Índices en relaciones (foreign keys)
- Índice vectorial para búsqueda semántica (pgvector)
- Backup automático configurado en AWS RDS

6. INTEGRACIONES EXTERNAS

6.1 OpenAI

- **Uso:** Transcripción de audio (Whisper) y embeddings (text-embedding-3-small)
- **Funcionalidades:**
 - Transcripción de audio a texto
 - Generación de embeddings vectoriales
 - Procesamiento de lenguaje natural

6.2 Straico API

- **Uso:** Análisis de contenido educativo con Claude 3.7 Sonnet
- **Funcionalidad:**
 - Análisis ECDF (Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa)
 - Identificación de conceptos clave
 - Sugerencias personalizadas de mejora

6.3 ElevenLabs

- **Uso:** Asistente de voz interactivo
- **Funcionalidad:**
 - Conversación por voz en tiempo real
 - Respuestas contextuales
 - Integración con el sistema de análisis

6.4 AWS S3

- **Uso:** Almacenamiento de archivos (grabaciones, documentos)
- **Funcionalidades:**
 - Upload de archivos seguro
 - URLs firmadas para descarga
 - Organización por carpetas
 - Eliminación segura
 - Alta disponibilidad y escalabilidad

7. SEGURIDAD

7.1 Autenticación

- JWT (JSON Web Tokens) para autenticación
- Tokens con expiración configurable
- Refresh tokens para sesiones prolongadas
- Validación de tokens en cada petición

7.2 Autorización

- Sistema de roles: SUPER_ADMIN, ADMIN, TEACHER
- Middleware de autorización por ruta
- Protección de recursos por usuario/escuela
- Control de acceso granular

7.3 Seguridad HTTP

- Helmet para headers de seguridad
- CORS configurado y restringido
- Rate limiting para prevenir abuso
- Validación de entrada con Joi
- Sanitización de datos

7.4 Almacenamiento

- Contraseñas hasheadas con bcryptjs
- URLs firmadas para S3 con expiración
- Validación de tipos de archivo
- Límites de tamaño de archivo
- Encriptación en tránsito (HTTPS)
- Encriptación en reposo (AWS)

8. DEPLOYMENT

8.1 Infraestructura en la Nube

Plataforma: Amazon Web Services (AWS)

Servicios Utilizados:

- **AWS EC2/C3** - Instancias para backend y frontend
- **Amazon RDS PostgreSQL** - Base de datos relacional con pgvector
- **Amazon S3** - Almacenamiento de archivos
- **AWS Security Groups** - Configuración de seguridad de red
- **AWS Load Balancer** - Balanceo de carga (si aplica)
- **AWS CloudWatch** - Monitoreo y logging

8.2 Backend

Deployment en AWS

- Instancias EC2/C3 para servidores de aplicación
- PM2 para gestión de procesos
- Nginx como reverse proxy
- SSL/TLS con certificados gestionados
- Auto-scaling configurado

Requisitos

- Node.js 18+
- PostgreSQL 12+ con pgvector (AWS RDS)
- Variables de entorno configuradas
- Certificados SSL para HTTPS

8.3 Frontend

Build Estático

- Build optimizado para producción
- Archivos estáticos servidos desde CDN o S3
- Nginx para servir archivos estáticos
- Configuración de proxy para API

Requisitos

- Node.js 18+ para build
- Servidor web (Nginx)
- Certificados SSL (recomendado)

8.4 Base de Datos

- **PostgreSQL** en AWS RDS
- Extensión pgvector instalada
- Migraciones ejecutadas con Prisma
- Backup automático configurado
- Alta disponibilidad y replicación
- Monitoreo con CloudWatch

8.5 CI/CD

- Pipeline de deployment automatizado
- Testing automático
- Build y deployment en AWS
- Rollback automático en caso de errores

9. REQUISITOS DEL SISTEMA

9.1 Backend

- **Node.js:** 18.0.0 o superior
- **PostgreSQL:** 12.0 o superior (AWS RDS)
- **Memoria RAM:** Mínimo 2GB, recomendado 4GB+
- **Espacio en disco:** Mínimo 10GB
- **CPU:** 2 cores mínimo

9.2 Frontend

- **Node.js:** 18.0.0 o superior (para build)
- **Navegadores soportados:**
 - Chrome 90+
 - Firefox 88+
 - Safari 14+
 - Edge 90+

9.3 Base de Datos

- **PostgreSQL:** 12.0 o superior (AWS RDS)
- **Extensión:** pgvector
- **Memoria RAM:** Mínimo 2GB, recomendado 4GB+
- **Espacio en disco:** Depende del volumen de datos
- **Backup:** Automático en AWS RDS

9.4 Servicios Externos

- **AWS S3:** Cuenta activa con bucket configurado
- **OpenAI API:** Cuenta con API key
- **Straico API:** Cuenta con API key
- **ElevenLabs:** Cuenta con agent ID (opcional)

10. COSTOS ESTIMADOS

10.1 Infraestructura AWS

- **AWS EC2/C3:** Depende del tamaño de instancia
- **Amazon RDS PostgreSQL:** Depende del tamaño de instancia
- **AWS S3:** Depende del almacenamiento utilizado
- **AWS Data Transfer:** Depende del tráfico

10.2 APIs Externas

- **OpenAI:** ~\$1-5 USD/mes (uso normal de embeddings y transcripción)
- **Straico:** Depende del plan contratado

- **ElevenLabs:** Depende del plan contratado (opcional)

10.3 Total Estimado

- **Mínimo:** ~\$50-100 USD/mes
- **Recomendado:** ~\$100-200 USD/mes
- **Nota:** Los costos pueden variar según el uso y la región de AWS

11. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

11.1 Guías Disponibles

- `README.md` - Documentación principal
- `QUICK_START_RAG.md` - Setup rápido del sistema RAG
- `RAG_IMPLEMENTATION_GUIDE.md` - Guía completa de RAG
- `RAG_SYSTEM_GUIDE.md` - Guía del sistema RAG
- `PGVECTOR_SETUP.md` - Configuración de pgvector
- `DOCUMENT_CENTER_GUIDE.md` - Guía del centro de conocimiento
- `CLASS_RECORDING_SETUP.md` - Setup de grabación de clases
- `TESTING_GUIDE.md` - Guía de pruebas
- `DEPLOYMENT_UBUNTU.md` - Deployment en Ubuntu
- `MULTI_USER_ARCHITECTURE.md` - Arquitectura multi-usuario
- `PROTECTION_SYSTEM.md` - Sistema de protección

11.2 Scripts de Utilidad

- `scripts/setup-rag-system.sh` - Setup automático de RAG
- `scripts/create-super-admin.ts` - Crear super admin
- `scripts/backup-database.sh` - Backup de base de datos
- `scripts/generate-ssl-certs.sh` - Generar certificados SSL

12. CONTACTO Y SOPORTE

12.1 Información del Proyecto

- **Nombre:** OnTrack Assistant
- **Versión Backend:** 1.0.0
- **Versión Frontend:** 0.0.0
- **Licencia:** MIT
- **Equipo:** OnTrack Team

12.2 Infraestructura

- **Plataforma:** Amazon Web Services (AWS)
- **Región:** Configurada según requisitos
- **Servicios:** EC2/C3, RDS PostgreSQL, S3

- **Monitoreo:** AWS CloudWatch
- **Backup:** Automático en AWS RDS

Documento generado: 11 de noviembre de 2025

Versión del documento: 1.0

Plataforma: AWS (Amazon Web Services)